EXERCICE 1

Soit $h(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}^+$.
Le but de l'exercice est de trouver la valeur exacte de

$$I = \int_0^{11} h(x)\,\mathrm{d}x.$$

1. Interpréter géométriquement I.

2. On cherche une primitive de $h(x)$ sous la forme $H(x) = (ax^2 + bx + c)\mathrm{e}^{-x}$. Le but étant ici de déterminer la valeur des réels a, b et c.

a) Montrer que $H'(x) = \big(-ax^2 + (2a - b)x + b - c\big)\mathrm{e}^{-x}$.

b) En déduire que a, b et c vérifient le système :

$$\begin{cases} a = -1 \\ 2a - b = 0 \\ b - c = 0 \end{cases}$$

c) En déduire l'expression de H.

3. Calculer la valeur exacte puis une valeur arrondie au millième de I.